UNIVERSIDAD DE CALDAS **Guía de laboratorio Física I**

MOVIMIENTO RECTILÍNEO CON ACELERACIÓN CONSTANTE (MRUA)

OBJETIVO

1. Hallar la función que representa la posición *x(t)* para un movimiento uniformemente acelerado.
2. Calcular experimentalmente el valor de la aceleración de un móvil en movimiento uniformemente acelerado a partir de la función *x(t)* y la aplicación del concepto de la derivada.

PRE- INFORME

1. Resolver la evaluación de la práctica anterior
2. Qué representan físicamente las siguientes derivadas y cuál es su unidad MKS?
   $a)$ $\frac{dx}{dt}$ = Representa físicamente la velocidad instantánea de una partícula. Su unidad es el metro por segundo (m/s).
   $b)$ $\frac{dv}{dt}$ = Representa físicamente la aceleración instantánea. Su unidad es el metro por segundo al cuadrado (m/s²).
   $c)$ $\frac{d^2x}{dt^2}$ = Es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, lo que equivale también a la aceleración instantánea. Su unidad MKS es el metro por segundo al cuadrado (m/s²).

3. La función que describe la posición de una partícula en movimiento uniformemente acelerado es $x(t) = 6 - 3t + 2t^2$ donde *x* se mide en metros y *t* en segundos. Halle las funciones de velocidad y aceleración por medio de sus derivadas (asigne las unidades de medida).

   Función de velocidad $v(t)$**:** Al derivar la posición respecto al tiempo.

   $$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(6 - 3t + 2t^2)$$
   $$v(t) = -3 + 4t \ (\mathrm{m/s})$$

   Función de aceleración $a(t)$**:** Al derivar la velocidad respecto al tiempo.

   $$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-3 + 4t)$$
   $$a(t) = 4 \ (\mathrm{m/s^2})$$

4. Los valores iniciales se obtienen al evaluar la función para *t=0.* De acuerdo con la función de posición y velocidad anteriores, halle los valores iniciales x_0 y v_0 (muestre proceso)

   Los valores iniciales se obtienen evaluando las funciones en el tiempo $t = 0$.

- **Posición inicial (**x_0**):**
  $$x(0) = 6 - 3(0) + 2(0)^2$$
  $$x_0 = 6 \ \mathrm{m}$$
- **Velocidad inicial (**v_0**):**
  $$v(0) = -3 + 4(0)$$
  $$v_0 = -3 \ \mathrm{m/s}$$

5. Qué representa la pendiente y el área bajo la curva en una gráfica de velocidad tiempo?

   Pendiente: En un gráfico $v(t)$, la pendiente representa la **aceleración** del objeto en ese instante.
   Área bajo la curva: Representa el **desplazamiento** (Δx) de la partícula durante el intervalo de tiempo analizado.

6. Determine el valor de la integral dada por: $I = \int_1^4 (2x - 6)dx =$

   Para resolver la integral definida, primero calculamos la antiderivada y luego evaluamos en los límites (de 1 a 4):

   - Antiderivada: $\int (2x - 6)dx = x^2 - 6x$
   - Evaluando en el límite superior (4): $(4)^2 - 6(4) = 16 - 24 = -8$
   - Evaluando en el límite inferior (1): $(1)^2 - 6(1) = 1 - 6 = -5$
   - Cálculo final: $(-8) - (-5) = -8 + 5 = -3$
     Respuesta: $I = -3$

7. Con relación al procedimiento de la práctica: (a) qué datos se toman? b) Qué gráficas se elaboran? c) Qué información se deduce del los análisis? d) Con base a qué dato se calculará el error? Cuál será el dato teórico y cuál el experimental?

   a) Se tomarán los datos de **posición y tiempo** obtenidos a partir del movimiento del carro en el riel, medidos con el sistema de adquisición de datos y el software del computador.
   b) Se deben elaborar las gráficas de:

   1. **Posición vs. Tiempo** ($x = f(t)$) mediante una gráfica de puntos en Excel.
   2. **Velocidad vs. Tiempo** ($v(t)$) usando los valores derivados.
   3. **Aceleración vs. Tiempo** ($a(t)$).

   c) A partir de los análisis gráficos y matemáticos se deducen: la ecuación de la curva de ajuste que representa el movimiento, el coeficiente de correlación R^2, las funciones cinemáticas de velocidad $v(t)$ y aceleración $a(t)$ mediante derivación, los valores iniciales (x_0 y v_0), y el desplazamiento mediante el cálculo del área bajo la curva.
   d) El error experimental se determinará **sobre el desplazamiento (x)** de la partícula.

   - **Dato experimental:** Será el valor de desplazamiento medido directamente por el software para el tiempo más alto registrado en la tabla de datos.
   - **Dato teórico:** Será el valor resultante de calcular el área bajo la curva en la gráfica de velocidad-tiempo entre $t = 0$ y el tiempo máximo medido.

MARCO TEÓRICO

Cuando una partícula se mueve con movimiento uniformemente acelerado, su velocidad cambia de manera uniforme en cada intervalo de tiempo.

Pueden determinarse la posición y velocidad en función del tiempo de acuerdo con las siguientes funciones donde x_0 y v_0 son los valores iniciales:
Combinando las ecuaciones (1) y (2) se encuentra una relación entre velocidad y posición expresada en la siguiente ecuación:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \qquad (1)$$

$$v(t) = v_0 + at \qquad (2)$$

$$a(t) = cosntante \qquad (3)$$

De manera gráfica *x*, *v*, y *a* en función del tiempo se visualizan en la figura 1

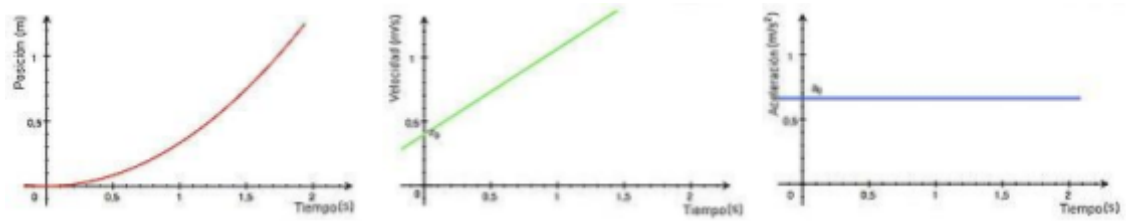

Figura 1

La gráfica *x(t)* da información de la velocidad instantánea por medio de la pendiente en cada punto. La pendiente en el gráfico *v(t)* da la información de la aceleración y el área bajo de esa misma gráfica representa el desplazamiento de la partícula en un intervalo de tiempo dado.

MATERIALES

Riel metálico de baja fricción, carro, cinta métrica, sistema de adquisición de datos, computador

PROCEDIMIENTO

Disponer el carril de baja fricción con el carro amarrado de un hilo que pasa por una polea y fijar la posición $x_0=0$. Al extremo de la cuerda, colocar una pesa para tensionar el hilo y lograr el movimiento acelerado. Activar el sistema de aire para quitar la fricción. Adecuar el software para el registro de los datos de posición-tiempo, soltar el carro desde el reposo y observar en la pantalla del computador las curvas de posición y aceleración en función del tiempo. Si son satisfactorias, registrar la tabla de datos.

Análisis: Construir un gráfico de los puntos *posición-tiempo*, *x = f(t)* en Excel. Discutir sobre el tipo de gráfica obtenida y la ecuación de ajuste que representa los datos. Determine la ecuación de la curva que mejor representa los datos del experimento. Determinar también el coeficiente de correlación R^2. Expresar la función que obtuvo en término de las variables cinemáticas (*x,t*). Derivando la función *x(t),* hallar la función que representa la velocidad del movimiento *v(t)*. Hallar la aceleración *a(t)* por medio de la derivación. Deducir los valores iniciales x_0 y v_0 a partir de las funciones cinemáticas encontradas. Tabular tres puntos en la función *v(t)* para dibujar la gráfica de *velocidad-tiempo* tomando el tiempo inicial, el final, y un valor intermedio del experimento. Dibujar también la gráfica *aceleración–tiempo*. Usando el concepto de la integral, determinar el *área bajo la curva* en la gráfica de *velocidad-tiempo* entre t=0 y el tiempo más alto que se midió. Discutir sobre el significado de esta área. Determinar el error experimental sobre el desplazamiento *x*, tomando como valor experimental el desplazamiento para el mayor de los tiempos de la tabla de datos, y como valor teórico el del área bajo la curva en la gráfica *v(t)*. Discutir sobre los resultados y determinar las causas de error de esta práctica.

Evaluación

En un cuidadoso experimento simulado para la luna, en el que se deja caer libremente una esfera desde el reposo, se registran los datos de *posición-tiempo* dados en la siguiente tabla.

Tiempo t (s)	0,000	0,210	0,320	0,412	0,553
Posición "y" (pies)	0,00	-0,605	-1,751	-2,548	-4,952

Como se sabe, la caída libre corresponde a un movimiento MRUA. Use *Excel* para dibujar los puntos y obtener la línea de tendencia para posición *versus* tiempo *y(t),* y también obtener el valor de R^2. Escriba la ecuación obtenida usando las variables (*y,t),* halle la segunda derivada y determine la aceleración. Conociendo que, para la caída libre en la luna, la aceleración gravitatoria es 32 pie/s^2, halle el porcentaje de error del experimento.

Bibliografía: *Serway, R. A. Fisica para ciencias e ingeniería. Tomo I. Editorial McGraw-Hill. México, 2005.*